



CONTROL EAT FOOD

Manual de Instalación

Versión: 1.0

[Versión:1.0]

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de UCESOF.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

HOJA DE CONTROL

Organismo	Universidad Central del Ecuador		
Proyecto	Control Eat Food — Sistema de Consumo de Alimentos por Huella Digital		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	Grupo 1		
Aprobado por	Bruno Sampedro Esteban Narvaez Daniel Tumbaco David Chalan Kevin Chicaísa	Fecha Aprobación	09/07/2026
		Nº Total de Páginas	26

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Bruno Sampedro
Esteban Narvaez
Daniel Tumbaco
David Chalan
Kevin Chicaísa



ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Objeto	5
1.2 Alcance	5
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema	6
2.2 Componentes fundamentales	6
2.3 Relación con otros sistemas	6
3 RECURSOS HARDWARE	7
3.1 Servidores	7
3.2 Estaciones cliente	7
3.3 Conectividad	8
3.4 Restricciones	8
4 RECURSOS SOFTWARE	9
4.1 Matriz de certificación	9
4.2 Restricciones técnicas del sistema	9
4.3 Requisitos de otros sistemas	9
5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE	11
6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	12
6.1 Configuración del sistema	12
6.2 Configuración de otros sistemas	13
7 COMPILACIÓN DEL SISTEMA	14
8 INSTALACIÓN DEL SISTEMA	15
8.1 Requisitos previos	15
8.2 Procedimiento de instalación	15
9 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	17
10 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	18
10.1 Requisitos previos	18
10.2 Marcha atrás del sistema	18
10.3 Marcha atrás del software base	19
11 ANEXOS	20
11.1 Resumen de tareas de configuración	20
12 GLOSARIO	21
13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	22



1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

Este documento tiene como propósito describir el procedimiento de instalación del sistema Control Eat Food, una solución empresarial integral diseñada para registrar, administrar y monitorear el consumo de alimentos del personal de una organización mediante identificación biométrica por huella digital, utilizando el lector ZKTeco ZK9500. El objetivo principal es garantizar la correcta puesta en marcha del sistema en entornos de desarrollo y producción, asegurando la operatividad de todos sus componentes: Backend (Spring Boot 3), Frontend Web (React + Vite PWA) y Aplicación Móvil Android (Kotlin + Jetpack Compose).

1.2 Alcance

Este manual está dirigido a administradores de sistemas, personal de TI, integradores y cualquier responsable técnico que requiera instalar, configurar y validar el funcionamiento del sistema Control Eat Food en un entorno empresarial. Abarca la instalación del software base (JDK 21, Node.js 18+, MySQL 8.0+, Maven 3.9+), la configuración de la base de datos, el despliegue del backend y frontend web, la compilación de la aplicación móvil Android, y la instalación del SDK del lector biométrico ZKTeco ZK9500.



2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

Previo al desarrollo de este sistema, el control de consumo de alimentos en comedores empresariales se realizaba mediante registros manuales en papel o sistemas sin verificación de identidad, lo que generaba inconsistencias, fraudes por suplantación y falta de trazabilidad en los reportes de consumo.

Con el propósito de brindar una solución robusta, segura y auditable, se desarrolló Control Eat Food, un sistema cliente-servidor de 3 capas que utiliza identificación biométrica 1:N por huella digital. El empleado simplemente coloca su dedo en el lector ZK9500 ubicado en el punto de catering; el sistema lo identifica automáticamente contra toda la base de plantillas y registra el consumo según horarios, permisos y reglas de negocio configuradas, con soporte offline completo, auditoría inmutable y generación de reportes exportables (CSV, Excel, PDF).

El sistema opera bajo una arquitectura donde el Backend Spring Boot 3 actúa como centro de datos y procesamiento, exponiendo una API REST stateless protegida con JWT. Múltiples clientes (Frontend PWA y App Móvil Android) se conectan al backend mediante HTTPS/REST. La integración biométrica en web se realiza a través del agente ZKFinger WebAPI (WebSocket local), mientras que en móvil se utiliza el SDK nativo del ZK9500 vía USB OTG.

2.2 Componentes fundamentales

Módulo	Descripción
Backend API REST (Spring Boot 3, Java 21)	Núcleo del sistema. Gestiona la API REST, seguridad JWT, motor de identificación biométrica 1:N (libzkfp vía JNA), lógica de negocio, auditoría, sincronización offline y generación de reportes.
Frontend Web PWA (React 18 + Vite 5)	Panel de administración, interfaz de puntos de catering y modo kiosco. Progressive Web App con soporte offline mediante IndexedDB y service workers.
Aplicación Móvil Android (Kotlin + Jetpack Compose)	Gestión administrativa desde dispositivos móviles. Dashboard, CRUD de empleados, registro manual de consumos, reportes, y modo kiosco con lector biométrico USB OTG.
Base de Datos (MySQL 8.0+)	Persistencia transaccional con migraciones versionadas mediante Flyway (11 scripts de migración). Almacena empleados, huellas cifradas con AES-128/CBC, consumos, auditoría y configuración.
Módulo Biométrico (SDK ZKTeco ZK9500)	Captura de plantillas de huella digital mediante agente ZKFinger WebAPI (web) o SDK nativo (móvil). Identificación 1:N en el servidor con umbral configurable.
Módulo de Seguridad	Autenticación JWT con refresh tokens, cifrado BCrypt para contraseñas, cifrado AES-128/CBC para plantillas biométricas, protección anti fuerza bruta y auditoría completa.
Módulo Offline	Cola de registros locales (IndexedDB en web, Room en Android) con sincronización automática

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	--	--

2.3 Relación con otros sistemas

Sistema	Relación
MySQL 8.0+ / 9.x	Base de datos relacional principal. Almacena todas las entidades del sistema con integridad referencial y restricciones de unicidad.
Docker (opcional)	Contenedor de la base de datos MySQL para entornos de desarrollo (contenedor control-mysql).
Nginx (producción)	Opcional. En producción con Inicio.bat, el frontend se integra directamente en el backend (carpeta static/), eliminando la necesidad de Nginx como proxy inverso.
SDK ZKFinger / WebAPI	Agente local para la comunicación con el lector biométrico ZK9500 vía WebSocket (puerto local) en dispositivos de catering web.
NSSM (producción Windows)	Non-Sucking Service Manager para registrar el backend como servicio de Windows con inicio automático.
Android Studio	IDE necesario para compilar y emular la aplicación móvil Android (Kotlin + Jetpack Compose).

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

El sistema Control Eat Food requiere un servidor para alojar el Backend (Spring Boot 3) y la base de datos MySQL. En entornos de desarrollo, ambos componentes pueden ejecutarse en un equipo personal. Para producción, se recomienda un servidor dedicado o máquina virtual.

Servidor 1		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Intel Core i5 (4 núcleos) o equivalente	Intel Xeon / AMD EPYC (8+ núcleos)
Memoria RAM	8 GB	16 GB o más
Almacenamiento	20 GB SSD libres	50 GB SSD (NVMe recomendado)
Sistema Operativo	Windows 10/11, Windows Server 2019+	Windows Server 2022
Otros	Puerto 3000 (producción) / 8080 (desarrollo), 3306 (MySQL), 80/443 (Nginx)	Certificado SSL/TLS, IP estática, acceso SSH/RDP para administración

3.2 Estaciones cliente

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Intel Core i3 (2.4 GHz) o equivalente AMD	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento	500 MB libres	2 GB libres
Pantalla	Resolución 1280x720	Full HD (1920x1080)
Navegador	Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 90+	Google Chrome (última versión)
Periféricos	Puerto USB 2.0 para lector ZK9500, teclado y mouse	USB 3.0, altavoces para feedback sonoro

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

3.3 Conectividad

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Red LAN	Ethernet 100 Mbps o Wi-Fi	Ethernet Gigabit (cableado)
Conexión a Internet	Requerida solo para descarga inicial de dependencias (Maven, npm)	Banda ancha para actualizaciones remotas y acceso desde app móvil fuera de red
Otros	3306 (MySQL), 3000/8080 (Backend), 5173 (Frontend dev)	80/443 (Nginx producción), firewall configurado

3.4 Restricciones

Restricción	Detalle
Hardware biométrico	Requiere lector ZKTeco ZK9500 conectado por USB. No compatible con otros modelos sin adaptación del SDK.
Conectividad del kiosco	En modo offline, los registros se almacenan localmente y se sincronizan al recuperar red. La identificación 1:N requiere conexión al backend.
Dispositivos móviles	La app Android requiere minSdk 29 (Android 10.0) y conexión USB OTG para el lector biométrico.
Concurrencia de dispositivos	Máximo 2 dispositivos conectados simultáneamente por punto de catering (configurable).

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

4 RECURSOS SOFTWARE

4.1 Matriz de certificación

El sistema Control Eat Food ha sido desarrollado y validado bajo los siguientes entornos certificados:

- Sistemas operativos del servidor: Windows 10/11, Windows Server 2019/2022, Linux (Ubuntu 22.04+, Debian 12+)
- Sistemas operativos cliente web: Windows, Linux, macOS (cualquier SO con navegador compatible)
- Navegadores certificados: Google Chrome 90+, Microsoft Edge 90+, Mozilla Firefox 90+
- Plataforma móvil: Android 10.0+ (API 29+)

Componente	Version	Propósito
JDK (Java Development Kit)	21 (Eclipse Temurin recomendado)	Entorno de ejecución del backend Spring Boot 3
Apache Maven	3.9+	Compilación y empaquetado del backend (JAR ejecutable)
Node.js	18+ (LTS recomendado)	Compilación del frontend React + Vite
npm	9+ (incluido con Node.js)	Gestión de dependencias del frontend
MySQL Server	8.0+ / 9.x	Base de datos relacional del sistema
Docker (opcional)	20.10+	Contenedorización de MySQL para desarrollo
SDK ZKFinger / WebAPI	v10	Driver y agente del lector biométrico ZK9500
Nginx (producción)	1.24+	Servidor web y proxy inverso
NSSM (producción Windows)	2.24+	Registrar backend como servicio de Windows

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

4.2 Restricciones técnicas del sistema

Elemento	Descripción
Servidor de aplicaciones	Windows 10+ JDK 21 instalado
Servidor de base de datos	Embebido en Spring Boot (Apache Tomcat). No requiere servidor externo.
Compilador backend	MySQL 8.0+ obligatorio. Los datos se gestionan mediante migraciones Flyway.
Compilador frontend	Maven 3.9+ con JDK 21 (javac incluido)
Compilador móvil	Vite 5.4+ con Node.js 18+
JVM	Gradle 8.x con Kotlin 2.2 y Android SDK API 34
Hardware biométrico	Java 21 (requerido por Spring Boot 3.3.4)
	Lector ZKTeco ZK9500 con SDK ZKFinger v10 (DLL nativas en backend/native/)

4.3 Requisitos de otros sistemas

El sistema Control Eat Food depende de los siguientes sistemas externos para su operación completa. Se presenta una tabla de ejemplo que aclara esta independencia:

Elemento	Descripción	Funcionalidad utilizada	Requisito técnico
MySQL Server	Motor de base de datos relacional	Persistencia de empleados, consumos, huellas, auditoría, configuración	Puerto 3306 accesible, usuario con permisos CREATE/ALTER/INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE
ZKFinger WebAPI	Agente local del lector biométrico	Captura de plantillas de huella digital vía WebSocket	Instalado en cada punto de catering con lector ZK9500 conectado por USB
Docker (desarrollo)	Plataforma de contenedores	Ejecución de MySQL en contenedor aislado (control-mysql)	Docker Desktop o Docker Engine instalado y en ejecución
Nginx (producción)	Proxy inverso	Servir frontend estático, proxy a backend, terminación SSL/TLS	Puertos 80/443 disponibles, certificado SSL configurado

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

JDK 21 (Eclipse Temurin)	
Descripción	Entorno de ejecución obligatorio para el backend Spring Boot 3. Incluye el compilador javac y la JVM.
Localización	https://adoptium.net/temurin/releases/?version=21
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar el instalador de JDK 21 desde el sitio oficial de Adoptium Temurin, o ejecutar: winget install EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK
Paso 2	Ejecutar el instalador y asegurarse de marcar la opción "Agregar al PATH del sistema".
Paso 3	Abrir una nueva terminal y verificar la instalación con: java -version
Paso 4	Confirmar que la variable JAVA_HOME apunta al directorio de instalación del JDK 21.

Node.js 18+ LTS y npm	
Descripción	Entorno de ejecución JavaScript necesario para compilar el frontend React + Vite.
Localización	https://nodejs.org/
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar el instalador LTS desde nodejs.org, o ejecutar: winget install OpenJS.NodeJS.LTS
Paso 2	Ejecutar el instalador aceptando las opciones por defecto.
Paso 3	Verificar la instalación con: node --version && npm --version

MySQL Server 8.0+	
Descripción	Motor de base de datos relacional para la persistencia del sistema.
Localización	https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ o vía Docker
Procedimiento de instalación	
Paso 1 (Docker)	Ejecutar: <code>docker run --name control-mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=BN2002sg -e MYSQL_DATABASE=control_eat_food -e MYSQL_USER=admin -e MYSQL_PASSWORD=BN2002sg -d mysql:8.0</code>
Paso 2 (Local)	Instalar MySQL Server y crear la base de datos: <code>CREATE DATABASE control_eat_food CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;</code>
Paso 3	Crear el usuario: <code>CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'BN2002sg'; GRANT ALL ON control_eat_food.* TO 'admin'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;</code>
Paso 4	Verificar conectividad: <code>mysql -u admin -pBN2002sg -e "SELECT 1"</code>



Apache Maven 3.9+

Descripción	Herramienta de compilación y gestión de dependencias del backend Java.
Localización	https://maven.apache.org/download.cgi o instalado automáticamente por Inicio.ps1 vía winget o descarga portable desde dlcdn.apache.org
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar y extraer Maven, o instalar vía: winget install Apache.Maven
Paso 2	Agregar el directorio bin/ de Maven al PATH del sistema.
Paso 3	Verificar la instalación con: mvn --version

SDK ZKFinger / WebAPI (Lector Biométrico ZK9500)

Descripción	Driver y agente local para la comunicación con el lector biométrico ZKTeco ZK9500.
Localización	RunWindowDowns/setup.exe (incluido en el repositorio del proyecto)
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Conectar el lector ZK9500 al puerto USB del equipo de catering.
Paso 2	Ejecutar el instalador RunWindowDowns/setup.exe y seguir el asistente.
Paso 3	Verificar que el servicio ZKFinger WebAPI está activo y escuchando en el puerto WebSocket local.
Paso 4	Copiar las DLL del SDK nativo (libzkfp.dll) al directorio backend/native/.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

6.1 Configuración del sistema

Configuración: Variables de entorno del Backend Spring Boot	
Efecto	Se establecen los parámetros de conexión a base de datos, seguridad JWT, cifrado biométrico, CORS y límites de peticiones (rate limiting).
Fase	Configuración previa al arranque del backend.
Ubicación	Archivo application.yml (ubicado en controlEatFoodWeb/backend/src/main/resources/) o directamente como variables de entorno del sistema operativo.
Paso	Descripción
1º	Definir las credenciales de conexión a la base de datos MySQL (asignando valores a las variables DB_URL, DB_USER y DB_PASSWORD).
2º	Establecer las claves de seguridad (obligatorio en producción): JWT_SECRET (para firmar tokens de sesión) y BIOMETRIC_ENCRYPTION_KEY (para cifrar las huellas dactilares)
3º	(Opcional) Ajustar las rutas y permisos adicionales, como los orígenes permitidos en CORS_ORIGINS o la ruta del SDK biométrico en ZK_NATIVE_PATH.
4º	Guardar los cambios y ejecutar el backend mediante el script de inicio, usando el comando mvn spring-boot:run o ejecutando su archivo .jar.

6.2 Configuración de otros sistemas

Base de Datos MySQL	
Descripción	Almacenamiento principal del sistema. Las migraciones Flyway crean y evolucionan el esquema automáticamente.
Localización	Migraciones en: controlEatFoodWeb/backend/src/main/resources/db/migration/ (V1 a V11)
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Asegurarse de que MySQL está en ejecución y la base de datos control_eat_food está creada.
Paso 2	Verificar que el usuario tiene permisos CREATE, ALTER, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE sobre la base de datos.
Paso 3	Al arrancar el backend por primera vez, Flyway ejecutará automáticamente las 11 migraciones (V1__schema.sql hasta V11__add_consumption_meal_name.sql).
Paso 4	El DataInitializer creará los usuarios iniciales con contraseñas BCrypt: admin/Admin123*, cateringNorte/catering123, cateringCentro/catering123, cateringSur/catering123.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

7 COMPILACIÓN DEL SISTEMA

El sistema Control Eat Food consta de tres componentes compilables de forma independiente. A continuación, se detallan los requisitos y procedimientos de compilación para cada uno.

Requisitos de compilación	
Requisito	Descripción
Ubicación Fuentes	controlEatFoodWeb/backend/src/main/java/com/eatfood/control/
Archivo de configuración	pom.xml (Maven) con Spring Boot 3.3.4, Java 21
Repositorio de dependencias	Maven Central (https://repo.maven.apache.org/maven2)
Dependencias principales	spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-data-jpa, spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-validation, spring-boot-starter-websocket, mysql-connector-j, flyway-core, jjwt 0.12.6, jna 5.14.0, springdoc-openapi 2.6.0, poi-ooxml 5.3.0, openpdf 2.0.3, lombok, mapstruct 1.6.2
Producto final	control-eat-food-1.0.0.jar (JAR ejecutable con Tomcat embebido)

Procedimiento de compilación	
Paso	Descripción
1	Abrir una terminal en la raíz del proyecto y navegar al backend: cd controlEatFoodWeb/backend
2	Compilar y empaquetar con Maven (omitiendo tests): mvn clean package -DskipTests
3	El archivo JAR ejecutable se generará en: target/control-eat-food-1.0.0.jar
4	(Opcional) Para compilación de producción: mvn clean package -DskipTests -Dspring.profiles.active=prod

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

Requisitos de compilación	
Requisito	Descripción
Ubicación Fuentes	controlEatFoodWeb/frontend/src/
Archivo de configuración	package.json (npm) y vite.config.js
Repositorio de dependencias	Maven Central (https://repo.maven.apache.org/maven2)
Dependencias principales	react 18.3.1, react-dom, react-router-dom 6.26.2, axios 1.7.7, recharts 2.12.7, idb 8.0.0, qrcode 1.5.4, vite 5.4.8, vite-plugin-pwa 0.20.5
Producto final	Carpeta dist/ con archivos estáticos optimizados (HTML, JS, CSS) listos para servir con Nginx

Procedimiento de compilación	
Paso	Descripción
1	Navegar al directorio frontend: cd controlEatFoodWeb/frontend
2	Instalar dependencias (solo la primera vez): npm install
3	Copiar la configuración de entorno: cp .env.example .env
4	Compilar para producción: npm run build
5	Los archivos estáticos se generarán en la carpeta dist/

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

Requisitos de compilación	
Requisito	Descripción
Ubicación Fuentes	controlEatFoodMovil/app/src/main/java/com/eatfood/control/mobile/
Archivo de configuración	build.gradle.kts (Gradle con Kotlin DSL)
SDK Android	compileSdk 34, minSdk 29 (Android 10.0)
Dependencias principales	Jetpack Compose (BOM 2024.10.01), Material3, Retrofit 2.11, OkHttp 4.12, Room 2.7.0-alpha12, Kotlin Coroutines 1.8.1, EncryptedSharedPreferences, Google Play Services Code Scanner
Producto final	app-debug.apk o app-release.apk

Procedimiento de compilación	
Paso	Descripción
1	Navegar al directorio móvil: cd controlEatFoodMovil
2	Copiar el archivo de propiedades: cp local.properties.example local.properties
3	Editar local.properties con la ruta del SDK y la URL del backend: API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8080/api
4	Compilar APK de debug: ./gradlew :app:assembleDebug
5	Para APK de producción (release): ./gradlew :app:assembleRelease

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

8 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

8.1 Requisitos previos

Requisito	Descripción
Software base instalado	JDK 21, Maven 3.9+, Node.js 18+, MySQL 8.0+ (ver Sección 5)
Base de datos creada	Base de datos control_eat_food creada en MySQL con usuario y permisos configurados
Puertos disponibles	8080 (backend), 3306 (MySQL), 5173 (frontend dev), 80/443 (Nginx producción)
SDK biométrico	Setup.exe del SDK ZKfinger ejecutado (RunWindows/setup.exe) y DLLs copiadas a backend/native/
Conexión a Internet	Necesaria para la descarga inicial de dependencias Maven y npm
Permisos	Permisos de administrador para instalar software y configurar servicios (en producción)
Credenciales de seguridad	Variables JWT_SECRET y BIOMETRIC_ENCRYPTION_KEY definidas para entornos de producción
Sistema operativo	Windows 10/11, Windows Server 2019+ o Linux Ubuntu 22.04+ con entorno gráfico (si se usa el frontend localmente)

Instalación Automatizada (Recomendada para producción en Windows):

Procedimiento de instalación	
Paso 1	
Tipo	Ejecución del instalador automatizado
Componente	Script unificado Inicio.bat (que ejecuta Inicio.ps1)
Permisos	Ejecutar PowerShell como Administrador
Descripción	Navegar a la carpeta RunWindows del proyecto y hacer doble clic en Inicio.bat. El archivo .bat solicita automáticamente permisos de Administrador (elevación UAC) y lanza el script Inicio.ps1. El script unificado presenta un menú interactivo: [1] Pruebas, [2] Instalación nueva (Producción), [3] Actualizar, [4] Reparar, [5] Desinstalar, [6] Diagnósticos, [7] Salir. Verifica e instala automáticamente Java 21, Node.js y Maven vía winget, configura la BD (local o remota), instala dependencias, compila todo y registra el servicio NSSM. No es necesario ejecutar Set-ExecutionPolicy manualmente; el .bat lo configura automáticamente con -ExecutionPolicy Bypass.
Paso 2	
Tipo	Credenciales iniciales y Frontend Web
Componente	Acceso mediante Navegador web
Permisos	Una vez finalizado el instalador, acceder a http://localhost:5173 (desarrollo) o <a href="http://<IP_SERVIDOR>:3000">http://<IP_SERVIDOR>:3000 (producción, puerto configurable) e iniciar sesión en el panel utilizando las credenciales iniciales por defecto (por ejemplo,



Control Eat Food
Manual de Instalación

Universidad Central del Ecuador

	Administrador: admin / Admin123*). Es obligatorio cambiar estas contraseñas para entornos de producción.
Descripción	Acceder a la aplicación web desde el navegador para verificar que el sistema está operativo.
Pasos	MANUAL DE USO - CONTROL EAT FOOD (Inicio.bat + Inicio.ps1) Tabla de Contenidos ----- 1. Que son Inicio.bat e Inicio.ps1 2. Como funciona la cadena de ejecucion 3. Requisitos previos del sistema 4. Como ejecutar el instalador 5. Menu principal y sus 7 opciones 6. Opcion 1: Pruebas (Desarrollo) 7. Opcion 2: Instalacion nueva (Produccion) 8. Opcion 3: Actualizar aplicacion 9. Opcion 4: Reparar configuracion 10. Opcion 5: Desinstalar 11. Opcion 6: Diagnosticos del entorno 12. Opcion 7: Salir 13. Archivos y carpetas generados 14. Archivo de configuracion (install_config.json) 15. Archivo de log 16. Solucion de problemas comunes 1. QUE SON Inicio.bat E Inicio.ps1 Inicio.bat -> Lanzador ligero (4 lineas). Se hace doble clic sobre el. Su unica funcion es pedir permisos de Administrador (UAC) y lanzar Inicio.ps1 en una ventana elevada de PowerShell, sin que falle por politicas de ejecucion. Inicio.ps1 -> El motor completo (1557 lineas). Contiene TODA la logica: verificacion de prerequisites, configuracion de base de datos, instalacion de dependencias, compilacion, registro del servicio de Windows, firewall, actualizacion, reparacion y desinstalacion. Presenta un menu interactivo unificado. IMPORTANTE: Usa SIEMPRE Inicio.bat (doble clic) para arrancar. No ejecutes Inicio.ps1 directamente, porque las opciones de Produccion (2-6) requieren permisos de Administrador y el .ps1 solo te pediria que uses el .bat de todos modos. 2. COMO FUNCIONA LA CADENA DE EJECUCION Haces doble clic en Inicio.bat



v
Inicio.bat llama a PowerShell con -ExecutionPolicy Bypass
(asi no importa la politica de ejecucion del sistema)
|
v
PowerShell ejecuta Start-Process -Verb RunAs sobre Inicio.ps1
(esto muestra el cuadro UAC de "Desea permitir que esta
aplicacion
realice cambios en el equipo?")
|
v
Respondes "Si" al UAC
|
v
Se abre una nueva ventana de PowerShell (como Administrador)
que ejecuta Inicio.ps1 y muestra el menu principal.

Nota: El flag -Wait en Inicio.bat evita que se dupliquen ventanas
cuando alguna opcion del menu (como Produccion) re-lanza
PowerShell
internamente.

3. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

- Windows 10/11 o Windows Server 2016+ (64 bits)
- Conexion a Internet (para descargar prerequisites y NSSM)
- winget (Windows Package Manager, incluido en Win 10/11 recientes)
- Si winget no esta disponible, el script ofrece alternativas (descarga directa de Maven portable, navegador para Java/Node)

Lo que el script instala/verifica automaticamente:

- Java 21 (Eclipse Temurin, via winget)
- Node.js LTS (via winget)
- Apache Maven (via winget, o descarga portable ZIP si winget falla)
- NSSM 2.24 (Non-Sucking Service Manager, descargado de nssm.cc)
- SDK biometrico ZK9500 (setup.exe, se ejecuta una sola vez)

4. COMO EJECUTAR EL INSTALADOR

Opcion A (recomendada):

1. Abri la carpeta "RunWindows" en el Explorador de Windows.
2. Hace doble clic en "Inicio.bat".
3. Responde "Si" cuando aparezca el cuadro de UAC.
4. Se abre la ventana azul del menu principal.

Opcion B (terminal):

1. Abri PowerShell o CMD como Administrador.
2. Navega a la carpeta RunWindows:
cd \ruta\hacia\proyectoFinal\RunWindows
3. Ejecuta:
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File Inicio.ps1



Opcion C (si ya configuraste la politica de ejecucion antes):
1. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
2. Hace doble clic en Inicio.ps1 directamente.
(Solo sirve para Pruebas; Produccion requiere el .bat por la elevacion.)

5. MENU PRINCIPAL Y SUS 7 OPCIONES

Que desees hacer?

- [1] Pruebas (entorno de desarrollo local)
[2] Instalacion nueva (Produccion)
[3] Actualizar aplicacion (rebuild + restart)
[4] Reparar configuracion
[5] Desinstalar
[6] Diagnosticos del entorno
[7] Salir

Niveles de permiso requeridos:

- Opcion 1 (Pruebas) -> NO requiere Administrador
Opciones 2, 3, 4, 5, 6 -> SI requieren Administrador

6. OPCION 1: PRUEBAS (ENTORNO DE DESARROLLO LOCAL)

Proposito: Preparar el entorno para desarrollo y pruebas en la maquina local. No requiere permisos de Administrador. Sirve para programadores que quieren trabajar en el codigo o probar cambios.

Flujo paso a paso:

6.1 Verificacion de prerequisites

El script detecta si ya tenes instalado:

- Java 21 (si no, lo instala via winget)
- Node.js (si no, lo instala via winget)
- Maven (si no, lo instala via winget; si winget falla, descarga el ZIP portable de Apache Maven 3.9.16)

Muestra un resumen [OK]/[FALLO] de cada uno.

Si algo falla, te abre el navegador para que instales manualmente.

6.2 Configuracion de la base de datos

Te pregunta primero: Local o Remoto?

Opcion A - Local:

El script detecta si ya hay algo escuchando en el puerto 3306.

Si encuentra MySQL corriendo, te pide la contraseña del usuario

'admin' y sigue adelante.

Si NO encuentra MySQL, te ofrece 3 sub-opciones:

- [1] Docker (crea/inicia el contenedor "control-mysql")
- [2] MySQL instalado localmente (usa el comando mysql en



PATH)

[3] Omitir (lo configuras despues manualmente)

Para Docker: te pide una contrasena que usara para root, el usuario 'admin' y la base de datos 'control_almuerzos'.

Para MySQL local: te pide contrasena de root para ejecutar CREATE DATABASE, CREATE USER y GRANT.

Opcion B - Remoto:

Te pide:

- IP/Host del servidor (obligatorio)
- Puerto (default 3306)
- Nombre de la base de datos (obligatorio)
- Usuario (obligatorio)
- Contraseña (obligatorio)

Muestra un resumen para confirmar y prueba la conexion TCP.

Si la conexion falla, te pregunta si quieres reintentar.

La URL de conexion se arma automaticamente con la zona horaria

America/Guayaquil.

6.3 Instalacion de dependencias del frontend

Ejecuta "npm install" en controlEatFoodWeb/frontend si no existe

node_modules o si la instalacion anterior quedo incompleta.

Tambien verifica e instala la dependencia "qrcode" si falta.

6.4 SDK biometrico (setup.exe)

Si existe setup.exe en la carpeta RunWindows y NO se ha ejecutado

antes (controlado por .setup_completado.lock), lo ejecuta.

Solo se corre UNA vez por maquina. Es el instalador del driver del lector de huellas ZKTeco ZK9500.

6.5 Arranque del entorno

Te ofrece dos opciones:

- [1] Iniciar backend y frontend en ventanas separadas
- [2] Volver al menu principal

Si elegis [1]:

- Cierra cualquier proceso previo (Java en puerto 3000, Node en puertos 4173/5173) y ventanas anteriores de PowerShell tituladas "ControlEatFood".

- Abre DOS ventanas nuevas de PowerShell:

Ventana 1 (Backend): ejecuta "mvn spring-boot:run" con las variables de entorno configuradas (DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, JWT_SECRET,

CORS_ORIGINS,

RATE_LIMIT, ZK_NATIVE_PATH). Puerto 3000.

Ventana 2 (Frontend): ejecuta "npm run dev" (Vite).

Puerto 5173.

- Muestra un submenu para relanzar o volver al menu principal.



Variables de entorno que se configuran para el backend:
DB_URL = jdbc:mysql://host:puerto/nombre?...
DB_USER = usuario de la BD
DB_PASSWORD = contraseña de la BD
JWT_SECRET = secreto JWT (generado automáticamente,

persistido en config/dev_jwt_secret.txt)
CORS_ORIGINS =
http://localhost:5173,http://localhost:5174,
http://localhost:4173

RATE_LIMIT_ENABLED = true
RATE_LIMIT_AUTH = 10
RATE_LIMIT_SCAN = 60
ZK_NATIVE_PATH = ruta a la carpeta native/ del SDK

IMPORTANTE: Si el script instalo Java o Node.js durante este paso,
esas herramientas solo estaran disponibles en la sesion actual.
Para una nueva terminal, cerra y abri de nuevo (o reinicia).

7. OPCION 2: INSTALACION NUEVA (PRODUCCION)

Proposito: Desplegar el sistema completo en un servidor Windows para uso real en produccion. REQUIERE permisos de Administrador.

Flujo paso a paso:

7.1 Verificacion de prerequisites

Igual que en Pruebas: verifica/instala Java 21, Node.js, Maven.
Pide confirmacion para continuar.

7.2 Configuracion de base de datos (SIEMPRE REMOTO)

En Produccion no existe la opcion de Docker o MySQL local.
Solo se configura una base de datos remota.
Te pide: Host, Puerto, Nombre BD, Usuario, Contraseña.
La contraseña se ingresa de forma segura (no se muestra en pantalla,
los caracteres quedan ocultos con SecureString en Produccion).
Prueba la conexion TCP y permite reintentar si falla.
Pregunta si el servidor soporta SSL/TLS:
- Si (recomendado): sslMode=REQUIRED (cifrado, sin validar CA)

- No: sslMode=DISABLED (NO recomendado en produccion)

7.3 Configuracion de produccion

El script te guia por cada parametro:

a) Puerto de la aplicacion (default 3000)

- IP del servidor detectada automáticamente
- Solo acepta numeros validos (1-65535)



- b) JWT Secret (firma de tokens)
 - [1] Generar automaticamente (Base64, 32 bytes, recomendado)
 - [2] Ingresar manualmente
- c) CORS Origins (origenes permitidos)
 - Se sugiere un default con la IP y puerto detectados
 - Podes personalizarlo (separar por coma)
- d) URL Publica
 - [1] Auto-detectar (dejarlo vacio, el backend usa la IP)
 - [2] Ingresar manualmente (ej: http://192.168.18.62:3000)
- e) Biometric Encryption Key (AES-256, OBLIGATORIA)
 - [1] Generar automaticamente (Base64, 32 bytes, recomendado)
 - [2] Ingresar manualmente
 - El backend NO arranca sin esta clave en produccion.
- f) Rate Limit (limite de peticiones)
 - [1] Habilitado (recomendado): 10 auth/min, 60 scan/min
 - [2] Deshabilitado
- 7.4 Compilacion del frontend
Ejecuta "npm run build" en controlEatFoodWeb/frontend.
Genera la carpeta dist/ con los archivos estaticos optimizados.
- 7.5 Integracion frontend + backend
Copia el contenido de dist/ a:
controlEatFoodWeb/backend/src/main/resources/static/
Asi el backend sirve el frontend desde el mismo puerto (sin CORS).
- 7.6 Generacion de application-prod.yml
Escribe la configuracion de produccion en:
RunWindows/config/application-prod.yml
Incluye: puerto, datasource (DB), JPA, Flyway, JWT, CORS, biometria (proveedor ZK, umbral de match, clave de cifrado), rate-limit, Swagger, logging.
- 7.7 Compilacion del backend
Copia application-prod.yml a los resources del backend.
Ejecuta "mvn clean package -DskipTests -Dspring.profiles.active=prod".
Genera el JAR en controlEatFoodWeb/backend/target/*.jar.
- 7.8 SDK biometrico (setup.exe)
Igual que en Pruebas: solo si no se ha ejecutado antes.
- 7.9 Registro del servicio de Windows (NSSM)
Descarga NSSM 2.24 (con reintentos si falla la descarga).
Registra un servicio de Windows llamado "ControlEatFood":



- Ejecutable: java.exe
- Argumentos: -jar "ruta\al\jar" --spring.profiles.active=prod
--spring.config.additional-location=file:"ruta\yaml"
- Variables de entorno: DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS, PUBLIC_URL, BIOMETRIC_ENCRYPTION_KEY, RATE_LIMIT_ENABLED, ZK_NATIVE_PATH, CREDENTIALS_FILE
- Directorio de trabajo: controlEatFoodWeb/backend
- Inicio automatico (SERVICE_AUTO_START)
- Reinicio automatico si falla (AppExit = Restart, delay 10s)
- Logs stdout/stderr en RunWindows/logs/service/
- Rotacion de logs: 10 MB por archivo, cada 24 horas

Cuenta del servicio:

[1] LocalSystem (por defecto)

Funciona para todo excepto para abrir el lector biometrico ZK9500 por USB (drivers de fabricante). Recomendado si el servidor NO tiene el lector conectado directamente.

[2] Cuenta de usuario de Windows

Necesaria si el lector ZK9500 esta conectado a este equipo. Debe ser el NOMBRE de usuario y la CONTRASEÑA de

Windows

(NO el PIN de Windows Hello). El script valida las credenciales antes de registrar el servicio. La contraseña NO se guarda en ningun archivo del proyecto.

Si el servicio ya existe, lo detiene y elimina antes de recrearlo. Arranca el servicio y verifica el estado (SERVICE_RUNNING).

7.10 Configuración del firewall

Limpia reglas obsoletas de instalaciones anteriores (puertos 80, 443).

Crea una regla de entrada (Inbound) para el puerto elegido. Regla: "ControlEatFood (Port XXXX)" - TCP, Any Profile.

7.11 Guardado de configuración

Persiste toda la configuración en:

RunWindows/config/install_config.json

Incluye: fecha, IP, datos de BD, claves, config de producción, estado del servicio, rutas usadas.

7.12 Resumen final

Muestra:

- Nombre del servicio
- Estado (CORRIENDO o error)
- URL de la aplicación: http://IP:PUERTO
- URL de Swagger: http://IP:PUERTO/swagger-ui.html
- Datos de la base de datos
- Ruta del archivo de configuración
- Ruta del archivo de log



8. OPCION 3: ACTUALIZAR APLICACION (REBUILD + RESTART)

Proposito: Recompilar y desplegar una nueva version del codigo sin perder la configuracion. Util cuando haces cambios en el frontend o backend y quieres aplicarlos al servidor de produccion.

Requisito: Debe existir RunWindows/config/install_config.json (es decir, ya debes haber ejecutado la instalacion nueva antes).

Flujo:

1. Detiene el servicio ControlEatFood.
2. Recompila el frontend (npm run build).
 - Si falla, reinicia el servicio con el build anterior y cancela.
3. Copia dist/ al backend (static/).
4. Recompila el backend (mvn clean package -DskipTests).
 - Si falla, reinicia el servicio con el build anterior y cancela.
5. Actualiza el parametro del JAR en NSSM (por si el nombre cambio).
6. Inicia el servicio y muestra el estado.

9. OPCION 4: REPARAR CONFIGURACION

Proposito: Corregir partes especificas de la instalacion sin rehacer todo el proceso. Submenu con 4 opciones:

[1] Reconectar base de datos

Vuelve a ejecutar Step-ConfigureDatabase en modo Prod.
Actualiza install_config.json con los nuevos datos.

[2] Regenerar application-prod.yml

Reconstruye el YAML de configuracion usando los datos guardados en install_config.json. Recompila el backend completo.

[3] Reinstalar servicio Windows

Vuelve a registrar el servicio con NSSM usando los datos guardados. Util si el servicio se corrompio o fue eliminado.

[4] Reconfigurar firewall

Vuelve a crear la regla de firewall para el puerto configurado.

10. OPCION 5: DESINSTALAR

Proposito: Remover completamente Control Eat Food del sistema.

Muestra un banner de advertencia y lista las acciones a realizar:

1. Detener y eliminar el servicio "ControlEatFood".
Tambien limpia el servicio obsoleto "ControlEatFoodProxy" (de versiones anteriores que usaban Caddy) si existe.
2. Eliminar TODAS las reglas de firewall relacionadas (puertos 3000, 8080, 443, 80 y el puerto configurado).



	3. Opcional: eliminar archivos compilados (target/, dist/, node_modules/, application-prod.yml en resources, static/ en resources). 4. Opcional: eliminar base de datos local (solo si config.Type = 'local'; ofrece eliminar el contenedor Docker 'control-mysql' si existe). 5. Opcional: eliminar archivos de configuracion (toda la carpeta RunWindows/config/ con secretos y YAML). Cada paso destructivo pide confirmacion aparte (s/n). 11. OPCION 6: DIAGNOSTICOS DEL ENTORNO Proposito: Verificar el estado del sistema sin hacer cambios. Muestra: - Versiones instaladas: Java, Node.js, Maven - NSSM instalado? (si/no) - Estado del servicio ControlEatFood (RUNNING / STOPPED / etc.) - Existe archivo de configuracion? (si/no) - Puertos en escucha: 3000, 8080, 80, 3306, 443 (ABIERTO/CERRADO) - JAR del backend generado? - Carpeta dist/ del frontend existe? Util para diagnosticar por que algo no funciona antes de reparar. 12. OPCION 7: SALIR Cierra el script. Mensaje: "Saliendo... Hasta luego!"
Extras	13. ARCHIVOS Y CARPETAS GENERADOS Durante la ejecucion se crean/modifican estos archivos y carpetas: RunWindows/ -- Inicio.bat (ya existe en el repo) -- Inicio.ps1 (ya existe en el repo) -- setup.exe (instalador del SDK, manual) -- .setup_completado.lock (centinela, NO versionado) -- config/ -- dev_jwt_secret.txt (secreto JWT para Pruebas) -- application-prod.yml (config de Produccion) -- install_config.json (datos de la instalacion) -- logs/ -- inicio_YYYYMMDD_HHMMSS.log (log de la ejecucion actual) -- service/ -- stdout.log (salida estandar del servicio) -- stderr.log (errores del servicio)



```
|      |-- stdout.log.N      (rotaciones, max 7)
|-- tools/
|      |-- nssm.exe          (NSSM descargado)
|      |-- maven/           (Maven portable si winget fallo)
|-- native/                 (librerías nativas ZK SDK)

controlEatFoodWeb/
|-- frontend/
|      |-- node_modules/    (dependencias npm)
|      |-- dist/            (build de producción)
|-- backend/
|      |-- target/
|      |      |-- *.jar      (JAR compilado)
|      |-- src/main/resources/
|      |      |-- application-prod.yml (copia de config producción)
|      |      |-- static/    (frontend copiado)
```

NOTA: Las carpetas tools/, config/, logs/, node_modules/, dist/, target/, static/ y los archivos .lock están en .gitignore.
NO se versionan ni se suben al repositorio.

14. ARCHIVO DE CONFIGURACION (install_config.json)

Se genera en RunWindows/config/install_config.json al completar una instalación nueva de Producción. Estructura:

```
{
  "installDate": "2026-07-13 10:30:00",
  "serverIP": "192.168.1.100",
  "database": {
    "Type": "remote",
    "Host": "192.168.1.50",
    "Port": "3306",
    "Name": "control_almuerzos",
    "User": "admin",
    "Password": "*****",
    "Url":
      "jdbc:mysql://192.168.1.50:3306/control_almuerzos?...",
    "SslMode": "REQUIRED"
  },
  "production": {
    "jwtSecret": "abc123...",
    "corsOrigins": "http://192.168.1.100:3000,...",
    "publicUrl": "",
    "biometricEncryptionKey": "xyz789...",
    "rateLimitEnabled": "true",
    "backendPort": "3000"
  },
  "service": {
    "name": "ControlEatFood",
    "status": "installed"
  }
},
```



```
"paths": {  
  "projectRoot": "C:\\...\\proyectoFinal",  
  "backendDir": "C:\\...\\controlEatFoodWeb\\backend",  
  "frontendDir": "C:\\...\\controlEatFoodWeb\\frontend",  
  "prodYml": "C:\\...\\RunWindows\\config\\application-  
prod.yml",  
  "nssmExe": "C:\\...\\RunWindows\\tools\\nssm.exe"  
}
```

Este archivo es ESENCIAL para las opciones 3 (Actualizar), 4 (Reparar) y 5 (Desinstalar). Si se borra, esas opciones no funcionarían y habrá que hacer una instalación nueva.

15. ARCHIVO DE LOG

Cada ejecución de Inicio.ps1 genera un archivo de log único en:
RunWindows/logs/inicio_YYYYMMDD_HHMMSS.log

Formato de cada línea:

```
[2026-07-13 10:30:15] [INFO] Verificando Java 21...  
[2026-07-13 10:30:16] [SUCCESS] Java 21 encontrado.  
[2026-07-13 10:30:20] [STEP] Configurando conexión a BD...  
[2026-07-13 10:30:25] [ERROR] No se pudo conectar a  
192.168.x.x.  
[2026-07-13 10:30:25] [WARN] Verifica firewall y credenciales.
```

Niveles de log: INFO, SUCCESS (verde), STEP (cyan), WARN (amarillo), ERROR (rojo).

Los logs del servicio (stdout.log y stderr.log) están en:
RunWindows/logs/service/

Tienen rotación automática: 10 MB máximo por archivo, hasta 7 archivos históricos (aprox 70 MB máximo total). El script limpia los más viejos en cada ejecución del instalador y en diagnósticos.

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

P: "Hice doble clic en Inicio.bat pero no pasa nada."

R: Revisa que PowerShell no esté bloqueado por GPO (políticas de

grupo). También prueba abrir PowerShell como Administrador manualmente y ejecutar el .ps1 con:

```
& "C:\\ruta\\completa\\RunWindows\\Inicio.ps1"
```

P: "El menú no muestra colores / se ve raro."



R: Ejecuta desde la ventana que abre Inicio.bat, no desde un CMD tradicional ni desde Visual Studio Code (a veces no soportan ANSI).

P: "Dice 'mvn is not recognized' pero Maven se instalo."

R: Cerra la terminal actual y abri una nueva. El PATH se actualiza al iniciar una sesion nueva. O ejecuta Update-SessionPath manualmente.

P: "El servicio se instalo pero no arranca (estado STOPPED)."

R: Revisa RunWindowns/logs/service/stderr.log. Causas comunes:
- La BD no es accesible desde el servidor (firewall del servidor BD).

- Contraseña de BD incorrecta.
- Puerto ocupado por otro programa.
- JWT_SECRET o BIOMETRIC_ENCRYPTION_KEY vacios/mal formados.
- Si usaste cuenta de usuario, la contraseña era incorrecta o era un PIN de Windows Hello en vez de la contraseña real.

P: "El lector ZK9500 no funciona con el servicio."

R: Si usaste LocalSystem como cuenta del servicio, cambia a una cuenta de usuario real (Opcion 4 -> Reinstalar servicio). LocalSystem no tiene acceso al perfil de drivers USB del fabricante.

P: "npm install falla con errores de red."

R: Revisa el proxy de red corporativo. Configura npm:
npm config set proxy http://proxy:puerto
npm config set https-proxy http://proxy:puerto

P: "mvn package falla con 'Connection refused' a la BD."

R: El perfil 'prod' valida que Flyway pueda conectar. Asegurate de que la BD remota acepta conexiones desde este servidor y que las credenciales en install_config.json son correctas.

P: "Quiero cambiar el puerto de la aplicacion."

R: Opcion 4 -> Reparar -> Reconfigurar firewall y regenerar YML.
O directamente: desinstalar y volver a instalar con el nuevo puerto.

P: "El firewall de Windows esta apagado, necesito la regla?"

R: Si el firewall esta apagado la regla no hace falta, pero es buena practica dejarla creada por si se activa en el futuro.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	--	--

9 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Tras el despliegue del sistema, se realizarán las siguientes comprobaciones para asegurar la correcta instalación y configuración de todos los componentes:

- Acceso al Backend: Verificar que el backend responde correctamente accediendo a <http://localhost:3000/swagger-ui.html> (puerto 3000 por defecto en producción; 8080 en modo desarrollo). Debe mostrarse la documentación OpenAPI de la API REST.
- Migraciones de base de datos: Confirmar que Flyway ejecutó las 11 migraciones correctamente verificando la tabla `flyway_schema_history` en MySQL: `SELECT * FROM flyway_schema_history;`
- Usuarios iniciales: Verificar que los usuarios `admin`, `cateringNorte`, `cateringCentro` y `cateringSur` fueron creados correctamente mediante un login exitoso desde el frontend.
- Acceso al Frontend: Acceder a <http://localhost:5173> (desarrollo) o http://<IP_SERVIDOR>:3000 (producción). Debe mostrarse la pantalla de login del sistema.
- Autenticación JWT: Iniciar sesión con las credenciales `admin/Admin123*` y verificar que se obtiene un token JWT válido que permite acceder al dashboard.
- Dashboard funcional: El dashboard debe mostrar las estadísticas de consumo del día actual y la tendencia de los últimos 7 días.
- CRUD de empleados: Crear, editar y desactivar un empleado de prueba para verificar la integridad de la capa de datos.
- Lector biométrico (si hay hardware): Conectar el lector ZK9500 y verificar que el agente ZK Finger WebAPI establece conexión WebSocket con el frontend en la pantalla de kiosco.
- Modo offline: Desconectar la red del equipo de catering, realizar un registro de prueba, reconectar la red y verificar que el registro se sincroniza automáticamente via `POST /api/scan/sync`.
- Generación de reportes: Desde el panel de administración, generar un reporte de consumos y exportarlo en formato CSV, Excel y PDF para verificar la correcta generación de archivos.
- Servicio de Windows (producción): Verificar el estado del servicio con: `nssm status ControlEatFood` (o ejecutar `Inicio.bat` → opción [6] Diagnósticos del entorno). Debe retornar `SERVICE_RUNNING`.
- Comunicación con la App Móvil: Si se dispone de un dispositivo Android, instalar el APK y verificar el login y la consulta del dashboard desde la app móvil.



10 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

10.1 Requisitos previos

Antes de proceder con la marcha atrás de la instalación y configuración del sistema, se deben considerar los siguientes requisitos:

- Copia de seguridad de datos: Realizar un respaldo completo de la base de datos control_eat_food mediante mysqldump: `mysqldump -u admin -p control_eat_food > backup_control_eat_food.sql`
- Detención de servicios: Detener el servicio del backend antes de proceder. En producción Windows: `nssm stop ControlEatFood`. En desarrollo: detener el proceso Maven/Java.
- Detención del frontend: Si está en ejecución, detener el servidor de desarrollo Vite (Ctrl+C) o remover los archivos estáticos del directorio de Nginx.
- Dependencias compartidas: Verificar que las herramientas (JDK, Node.js, Maven, MySQL) no estén siendo utilizadas por otros proyectos antes de desinstalarlas.
- Permisos de eliminación: Confirmar que se tienen permisos de administrador para eliminar servicios, archivos y reglas de firewall.
- Documentar el entorno: Guardar información sobre las versiones instaladas, variables de entorno configuradas y configuración de red para una posible reinstalación futura.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

10.2 Marcha atrás del sistema

Procedimiento de marcha atrás	
Paso 1	
Tipo	Detención y eliminación del servicio de Windows (producción)
Componente	Servicio ControlEatFood registrado con NSSM
Permisos	Permisos de Administrador
Descripción	Ejecutar el desinstalador desde el menú unificado del proyecto: cd RunWindows Inicio.bat → seleccionar opción [5] Desinstalar El script detendrá el servicio, lo eliminará del registro de Windows, removerá las reglas de firewall creadas y eliminará los archivos de configuración generados (config/install_config.json, config/application-prod.yml). Alternativamente, ejecutar manualmente: Inicio.bat → opción [5] Desinstalar (O manualmente: nssm stop ControlEatFood && nssm remove ControlEatFood confirm)
Paso 2	
Tipo	Eliminación de archivos del proyecto
Componente	Código fuente, binarios compilados, dependencias
Permisos	Permisos de escritura en el sistema de archivos
Descripción	Eliminar el directorio completo del proyecto que contiene: • controlEatFoodWeb/ (backend + frontend) • controlEatFoodMovil/ (app Android) • RunWindows/ (scripts de instalación) • Archivos compilados: backend/target/, frontend/dist/, frontend/node_modules/
Paso 3	
Tipo	Eliminación de la base de datos
Componente	Base de datos MySQL control_eat_food
Permisos	Permisos de root/admin en MySQL
Descripción	Conectar a MySQL y ejecutar: DROP DATABASE IF EXISTS control_eat_food; DROP USER IF EXISTS 'admin'@'localhost'; Si se usó Docker: docker stop control-mysql && docker rm control-mysql

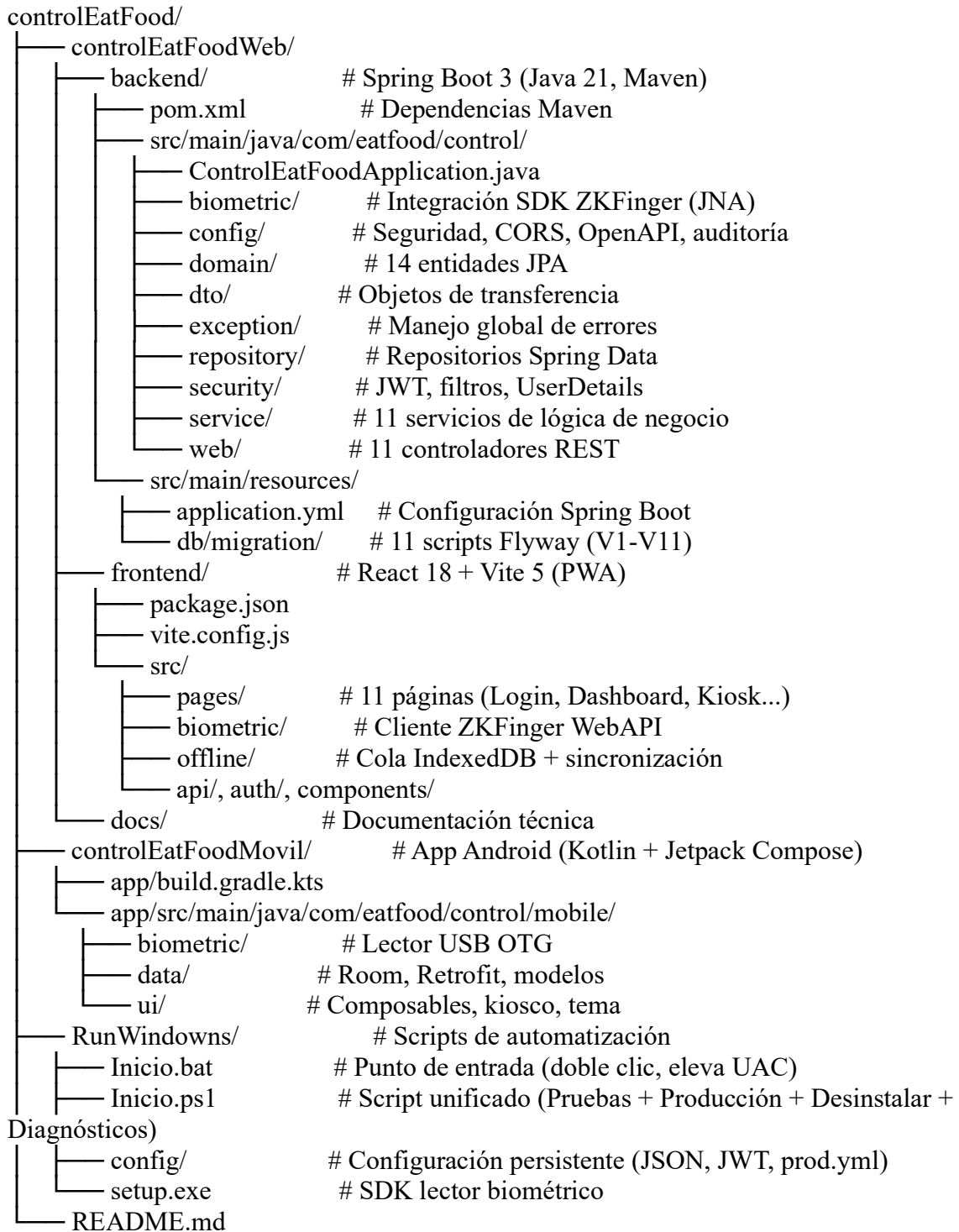
10.3 Marcha atrás del software base

Tipo de Software Base	Localización	Descripción del procedimiento de marcha atrás
JDK 21 (Temurin)	C:\Program Files\Eclipse Adoptium\ (Windows) /usr/lib/jvm/ (Linux)	Windows: Desinstalar desde Panel de Control > Programas o ejecutar: winget uninstall EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK Linux: apt remove temurin-21-jdk Verificar que no afecta a otros proyectos Java.
Node.js LTS	C:\Program Files\nodejs\ (Windows) /usr/bin/node (Linux)	Windows: winget uninstall OpenJS.NodeJS.LTS Linux: apt remove nodejs Verificar que no afecta a otros proyectos frontend.
Apache Maven	Directorio de instalación manual o gestor de paquetes	Windows: Eliminar directorio y remover del PATH Linux: apt remove maven
MySQL Server	C:\Program Files\MySQL\ (Windows) /var/lib/mysql (Linux)	Desinstalar mediante el instalador de MySQL o gestor de paquetes. Si se usó Docker, eliminar el contenedor e imagen: docker rm control-mysql && docker rmi mysql:8.0
SDK ZKFinger	Directorio de instalación del SDK y DLLs en backend/native/	Desinstalar el agente ZKFinger WebAPI desde Panel de Control > Programas. Eliminar manualmente las DLLs del directorio backend/native/.
NSSM	C:\nssm\ o directorio descargado	Eliminar el ejecutable nssm.exe del directorio donde fue descargado por el instalador.
Docker Desktop (si se instaló)	C:\Program Files\Docker\	Desinstalar desde Panel de Control. Eliminar contenedores e imágenes residuales.



11 ANEXOS

Estructura de ficheros del proyecto:



	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

11.1 Resumen de tareas de configuración

Elemento de Configuración	Fase / Ubicación	Descripción
Instalación de JDK 21	Configuración del sistema	Instalar Java 21 (Temurin) y verificar que JAVA_HOME está definido.
Instalación de Node.js	Configuración del sistema	Instalar Node.js 18+ LTS para compilar el frontend React.
Instalación de Maven	Configuración del sistema	Instalar Maven 3.9+ y agregar al PATH.
Configuración de MySQL	Configuración del sistema	Crear base de datos control_eat_food con usuario y permisos.
Variables de entorno	Configuración del backend	Definir DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, BIOMETRIC_ENCRYPTION_KEY.
Instalación SDK biométrico	Configuración del hardware	Ejecutar setup.exe y copiar DLLs a backend/native/.
Compilación del backend	Compilación	mvn clean package -DskipTests en controlEatFoodWeb/backend.
Compilación del frontend	Compilación	npm install && npm run build en controlEatFoodWeb/frontend.
Configuración de Nginx	Despliegue producción	En producción, el frontend se integra en el backend. Nginx es opcional. Ruta / → frontend/dist, /api/ → localhost:8080.
Registro como servicio	Despliegue producción	Ejecutar Inicio.bat y seleccionar [2] Instalación nueva (Producción), o registrar manualmente con NSSM.
Verificación del sistema	Verificación	Acceder a Swagger UI, login con admin/Admin123*, probar CRUD y reportes.

	Control Eat Food Manual de Instalación	Universidad Central del Ecuador
---	---	--

12 GLOSARIO

Término	Descripción
API REST	Interfaz de Programación de Aplicaciones basada en el protocolo HTTP que utiliza métodos estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para la comunicación cliente-servidor.
Spring Boot 3	Framework de Java para crear aplicaciones empresariales con configuración mínima, servidor embebido y autoconfiguración.
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes mediante tokens firmados digitalmente.
PWA (Progressive Web App)	Aplicación web que utiliza tecnologías modernas (service workers, manifest) para ofrecer experiencia nativa: instalable, offline y notificaciones.
Flyway	Herramienta de migración de bases de datos que versiona los cambios del esquema mediante scripts SQL numerados secuencialmente.
JPA (Jakarta Persistence API)	Especificación de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM), implementada por Hibernate en este proyecto.
Identificación 1:N	Proceso biométrico donde una plantilla capturada se compara contra N plantillas almacenadas para identificar al individuo sin que este se identifique previamente.
AES-128/CBC	Algoritmo de cifrado simétrico (Advanced Encryption Standard) con clave de 128 bits en modo CBC (Cipher Block Chaining), usado para proteger las plantillas biométricas.
BCrypt	Función de hashing adaptativa basada en el cifrado Blowfish, utilizada para almacenar contraseñas de forma segura.
WebSocket	Protocolo de comunicación bidireccional sobre TCP que permite la transmisión de datos en tiempo real entre el agente biométrico y el navegador.
IndexedDB	API de almacenamiento de datos del navegador que permite guardar registros localmente para el funcionamiento offline.
Room	Biblioteca de persistencia de Android (parte de Jetpack) que proporciona una capa de abstracción sobre SQLite.
NSSM	Non-Sucking Service Manager: herramienta para registrar cualquier ejecutable como servicio de Windows con reinicio automático.
Jetpack Compose	Kit de herramientas moderno de Android para construir interfaces de usuario nativas de forma declarativa con Kotlin.
Retrofit	Biblioteca HTTP type-safe para Android y Java que simplifica el consumo de APIs REST.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing: mecanismo de seguridad del navegador que controla qué orígenes pueden acceder a recursos de otro dominio.
Nginx	Servidor web y proxy inverso de alto rendimiento utilizado para servir archivos estáticos y redirigir peticiones al backend.
Docker	Plataforma de contenedorización que permite ejecutar aplicaciones en entornos aislados y reproducibles.
HikariCP	Pool de conexiones JDBC de alto rendimiento, integrado por defecto en Spring Boot.

13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título	Código
Ref. 1	Documentación oficial de Spring Boot 3	https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.3.4/reference/html/
Ref. 2	Documentación de Spring Security	https://docs.spring.io/spring-security/reference/
Ref. 3	Documentación de React 18	https://react.dev/
Ref. 4	Documentación de Vite	https://vitejs.dev/guide/
Ref. 5	Documentación de Kotlin	https://kotlinlang.org/docs/home.html
Ref. 6	Documentación de Jetpack Compose	https://developer.android.com/develop/ui/compose
Ref. 7	SDK ZKTeco ZK9500 — ZKFinger	https://www.zkteco.com/en/product_detail/ZK9500.html
Ref. 8	Documentación de Flyway	https://documentation.red-gate.com/fd/flyway-documentation-138346877.html
Ref. 9	Documentación de MySQL 8.0	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
Ref. 10	JSON Web Tokens — RFC 7519	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
Ref. 11	Clean Architecture — Robert C. Martin	ISBN 978-0134494166
Ref. 12	Documentación de Retrofit	https://square.github.io/retrofit/
Ref. 13	Documentación de Nginx	https://nginx.org/en/docs/
Ref. 14	OWASP — Guía de seguridad en aplicaciones web	https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/